Normalization Exercise 6

学号：2023141220023 姓名：易治行

第一题 候选码

已知 R(U, F)，U = {A, B, C, D, E, G}，F = {AB → C, CD → E, E → A, A → G}，求 R 的候选码。

解

B、D 均未出现在任何函数依赖的右部，不能由其他属性推出，因此每个候选码都必须包含 B、D。

(BD)⁺ = {B, D}，所以 BD 不是超码。

分别加入 A、C、E，得到以下闭包：

(ABD)⁺：{A, B, D} → {A, B, C, D} → {A, B, C, D, E} → U。

其中依次利用 AB → C、CD → E、A → G。

(BCD)⁺：{B, C, D} → {B, C, D, E} → {A, B, C, D, E} → U。

其中依次利用 CD → E、E → A、A → G。

(BDE)⁺：{B, D, E} → {A, B, D, E} → {A, B, C, D, E} → U。

其中依次利用 E → A、AB → C、A → G。

三组属性删去 B 或 D 后都不可能推出 U；删去新加入的属性后只剩 BD，也不能推出 U，因此都是最小超码。

若只加入 G，则 (BDG)⁺ = {B, D, G}。任何不包含 A、C、E 的属性集都无法成为超码；任何同时包含其中两个或更多属性的超码，又必然包含前述某个候选码，因而不再最小。

所以 R 的全部候选码为：{A, B, D}、{B, C, D}、{B, D, E}。

第二题 范式判断与分解

已知 R(U, F)，U = {A, B, C, D, E, G}，F = {B → A, B → E, AC → B, BC → G}。求全部候选码、判定最高范式，并给出达到 3NF 的无损且保持函数依赖的分解。

1 全部候选码

C、D 没有出现在依赖的右部，故所有候选码都包含 CD；$(CD)^+ = \{C, D\}$。

$(ACD)^+ = U$：由 AC → B，再由 B → E、BC → G 得到其余属性。

$(BCD)^+ = U$：由 B → A、B → E、BC → G 得到其余属性。

仅由 C、D、E、G 中的属性无法推出 A 或 B，因此还必须包含 A、B 中至少一个。上述两组删去任一属性均不是超码，故全部候选码为 ACD、BCD。主属性是 A、B、C、D，非主属性是 E、G。

2 最高范式

按属性取原子值的通常约定，R 满足 1NF。由于 B → E，且 B 是候选码 BCD 的真子集，非主属性 E 对候选码存在部分函数依赖；BC → G 也是对候选码 BCD 的部分依赖。因此 R 不满足 2NF，最高只达到 1NF。

从 3NF 的判据看，B → E 中 B 不是超码，E 也不是主属性，故同样可直接判定 R 不满足 3NF。

3 无损且保持依赖的 3NF 分解

F 已是一个最小依赖集。按相同左部合并依赖，再加入包含原关系候选码的关系，得到：

$R_1(A, B, E)$，候选码 B；保持 B → A、B → E，达到 BCNF。

$R_2(A, B, C)$，候选码 AC、BC；保持 AC → B、B → A，达到 3NF。

$R_3(B, C, G)$，候选码 BC；保持 BC → G，达到 BCNF。

$R_4(A, C, D)$，候选码 ACD；无非平凡投影依赖，达到 BCNF。

R_2 中 B 不是超码，但 B → A 的右部 A 是主属性，因此 R_2 满足 3NF 而不满足 BCNF；其余各关系均满足 BCNF，所以整个分解满足 3NF。

4 依赖保持与无损连接证明

原依赖 B → A、B → E 在 R_1 内，AC → B 在 R_2 内，BC → G 在 R_3 内，均可在单个关系中检查，因此保持全部函数依赖。

依次作以下二元分解：R → {ABCEG, ACD}，交集 AC 可确定 ABCEG；ABCEG → {ABE, ABCG}，交集 AB 可确定 ABE；ABCG → {ABC, BCG}，交集 BC 可确定 ABC。每一步的交集均函数确定其中一侧，故每一步都无损，最终分解也无损。

第三题 商店收银关系规范化

关系 R（职工编号，日期，日营业额，所属部门名，部门经理）。约束为：每个职工每天只有一个营业额；每个职工只属于一个部门；每个部门只有一个经理。求函数依赖和候选码，说明不满足 3NF 的原因，并作至少达到 3NF 的分解。

1 函数依赖与候选码

用 S、T、V、D、M 分别表示职工编号、日期、日营业额、所属部门名、部门经理。题目约束对应的基本函数依赖为：

F = {ST → V, S → D, D → M}。

此外，由传递性可得 S → M，由增广性及合并规则可得 ST → D、ST → M。

$(ST)^+$ = {S, T, V, D, M} = U。

S、T 均未出现在依赖的右部，任何候选码都必须包含 S、T；ST 本身已能确定全部属性，故唯一候选码为（职工编号，日期）。主属性是 S、T，非主属性是 V、D、M。

2 不满足 3NF 的原因

S → D 表示非主属性 D 对候选码 ST 的部分依赖；由 S → D → M 可知 M 也部分依赖于 ST。因此 R 不满足 2NF。

同时，ST → D → M 中 D 不是超码，M 是非主属性，存在非主属性对候选码的传递依赖，违反 3NF。按原子值约定，原关系最高为 1NF。

3 规范化分解

收银记录（职工编号，日期，日营业额）

主码：（职工编号，日期）；函数依赖：（职工编号，日期）→ 日营业额。

职工（职工编号，所属部门名）

主码：职工编号；函数依赖：职工编号 → 所属部门名。

部门（所属部门名，部门经理）

主码：所属部门名；函数依赖：所属部门名 → 部门经理。

外码：收银记录.职工编号引用职工.职工编号；职工.所属部门名引用部门.所属部门名。各关系的非平凡函数依赖的决定因素均为候选码，所以三个关系都达到 BCNF，自然满足 3NF。

4 无损性与依赖保持

先将 R 分成部门(D, M) 与 (S, T, V, D)，交集为 D，且 D → DM，故无损。再将后者分成职工(S, D) 与收银记录(S, T, V)，交集为 S，且 S → SD，也无损。因此最终分解是无损连接分解。

三条基本函数依赖分别保留在收银记录、职工、部门关系中，所以分解保持函数依赖。若把任意两个关系合并，都会重新引入 S → D 或 D → M 等非码决定非主属性的依赖，破坏 3NF。